

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4

GVHD: Nguyễn Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện: Hà Phú Quý - 25521535

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

❖	Bài tập 1: Lớp số phức (CSoPhuc)	4
❖	Bài tập 2: Lớp phân số (CPhanSo)	8
❖	Bài tập 3: Lớp thời điểm (CTime)	13
❖	Bài tập 4: Lớp ngày tháng năm (CDate)	18
❖	Bài tập 5: Lớp đa thức (CDaThuc)	26
❖	Bài tập 6: Lớp vector (CVector)	32
❖	Bài tập 7: Lớp ma trận (CMatrix)	38

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

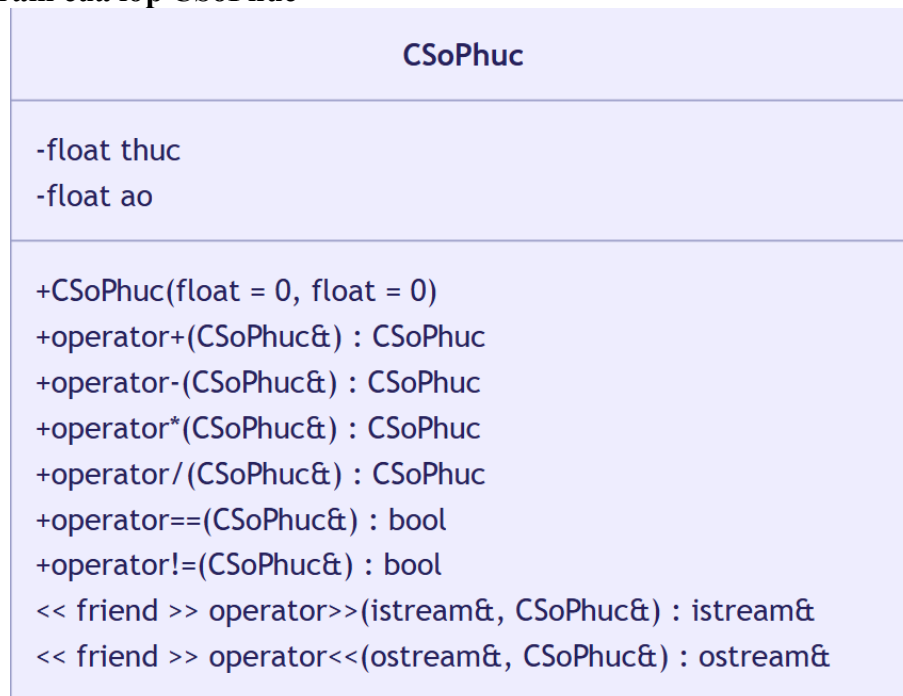
NỘI DUNG BÀI LÀM

❖ Bài tập 1: Lớp số phức (CSoPhuc)

Làm lại bài số phức với một phương thức thiết lập duy nhất cho phép quan điểm một số thực như một số phức đặc biệt (phần ảo bằng 0). Định nghĩa các phép toán +, -, *, /, ==, != trên số phức. Định nghĩa phép toán << và >> để xuất và nhập dữ liệu cho số phức.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CSoPhuc



Nội dung code của Chương trình lớp Số Phức

Code của file CSoPhuc.h

```
#pragma once
#include <iostream>

class CPhanSo {
private:
    int tu;
    int mau;
    void RutGon();
public:
    CPhanSo(int = 0, int = 1);

    CPhanSo operator+(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator-(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator*(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator/(const CPhanSo&);
```

```

    bool operator==(const CPhanSo&) const;
    bool operator>(const CPhanSo&);
    bool operator<(const CPhanSo&);

    friend std::istream& operator>>(std::istream&, CPhanSo&);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const CPhanSo&);
};

```

Code của file CSoPhuc.cpp

```

#include "CPhanSo.h"

int UCLN(int a, int b) {
    a = abs(a);
    if (b == 0) return a;
    return UCLN(b, a % b);
}

void CPhanSo::RutGon() {
    int uoc = UCLN(tu, mau);
    tu /= uoc;
    mau /= uoc;

    if (mau < 0) {
        tu = -tu;
        mau = -mau;
    }
}

CPhanSo::CPhanSo(int t, int m) : tu(t), mau(m) {
    RutGon();
}

CPhanSo CPhanSo::operator+(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau + other.tu * mau, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator-(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau - other.tu * mau, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator*(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.tu, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator/(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau, mau * other.tu);
}

bool CPhanSo::operator==(const CPhanSo& other) const {
    return (tu == other.tu && mau == other.mau);
}

bool CPhanSo::operator>(const CPhanSo& other) {
    return (tu * other.mau) > (other.tu * mau);
}

bool CPhanSo::operator<(const CPhanSo& other) {
    return (tu * other.mau) < (other.tu * mau);
}

std::istream& operator>>(std::istream& in, CPhanSo& ps) {
    do {
        std::cout << "Nhap tu: "; in >> ps.tu;
        std::cout << "Nhap mau: "; in >> ps.mau;
        if (ps.mau == 0)

```

```

        std::cout << "Mau so khong duoc bang 0, nhap lai!\n";
    } while (ps.mau == 0);
    ps.RutGon();
    return in;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const CPhanSo& ps) {
    out << ps.tu << "/" << ps.mau;
    return out;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include "CPhanSo.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    CPhanSo a, b;
    cout << "===== NHAP PHAN SO A =====\n";
    cin >> a;
    cout << "===== NHAP PHAN SO B =====\n";
    cin >> b;

    cout << "===== CAC PHAN SO DA NHAP =====\n";
    cout << "-->PHAN SO A: " << a << endl;
    cout << "-->PHAN SO B: " << b << endl;

    cout << "===== CAC PHEP TINH VOI PHAN SO =====\n";
    cout << "A + B = " << a + b << endl;
    cout << "A - B = " << a - b << endl;
    cout << "A x B = " << a * b << endl;
    cout << "A / B = " << a / b << endl;

    cout << "===== SO SANH 2 PHAN SO A VA B =====\n";
    cout << "A > B: " << ((a > b) ? "true" : "false") << endl;
    cout << "A < B: " << ((a < b) ? "true" : "false") << endl;
    cout << "A == B: " << ((a == b) ? "true" : "false") << endl;
}

```

Bảng mô tả phương thức:

Phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CSoPhuc (Hàm tạo)	2 số thực a và b	Đối tượng số phức được tạo	Gán a cho phần thực và b cho phần ảo.
operator>> (Nhập)	Luồng nhập in và số phức sp	Luồng nhập in	Hiện thông báo trên màn hình và đọc giá trị người dùng nhập vào để gán cho phần thực và phần ảo của sp.
operator<< (Xuất)	Luồng xuất out và số phức sp	Luồng xuất out	In phần thực trước. Sau đó xét phần ảo: nếu bằng 0 thì dừng; nếu >0 thì in + [ảo]i; nếu <0 thì in - [ảo dương]i để hiện đúng dấu.

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

operator+ (Cộng)	Số phức other	Số phức mới (Tổng)	Lấy phần thực cộng phần thực, phần ảo cộng phần ảo.
operator- (Trừ)	Số phức other	Số phức mới (Hiệu)	Lấy phần thực trừ phần thực, phần ảo trừ phần ảo.
operator* (Nhân)	Số phức other	Số phức mới (Tích)	Áp dụng công thức nhân đa thức: • Thực mới = (thực * thực) - (ảo * ảo) • Ảo mới = (thực * ảo) + (ảo * thực).
operator/ (Chia)	Số phức other (Mẫu số)	Số phức mới (Thương)	Tính bình phương khoảng cách của mẫu ($\text{thực}^2 + \text{ảo}^2$). Nếu bằng 0 thì báo lỗi. Nếu khác 0, nhân cả tử và mẫu cho số phức liên hợp của mẫu để ra kết quả.
operator== (Bằng)	Số phức other	true hoặc false	Trả về true nếu cả phần thực và phần ảo của 2 số phức đều giống y hệt nhau, ngược lại là false.
operator!= (Khác)	Số phức other	true hoặc false	Phủ định lại kết quả của phép so sánh bằng (==) ở trên. Nếu không bằng nhau thì trả về true.

Các testcase của chương trình lớp CSoPhuc

Số Testcase	Input	Output
Test case 1	Số phức A: $3 + 4i$ B: $1 - 2i$	<pre> --- NHAP SO PHUC A --- Nhap phan thuc: 3 Nhap phan ao: 4 --- NHAP SO PHUC B --- Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: -2 --- SO PHUC DA NHAP --- So phuc A: 3 + 4i So phuc B: 1 - 2i --- CAC PHEP TINH VOI SO PHUC --- A + B = 4 + 2i A - B = 2 + 6i A * B = 11 - 2i A / B = -1 + 2i --- SO SANH 2 SO PHUC --- A == B: 0 A != B: 1 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Test case 2	Số phức A: $5 + 0i$ B: $5 + 0i$	<pre> --- NHAP SO PHUC A --- Nhap phan thuc: 5 Nhap phan ao: 0 --- NHAP SO PHUC B --- Nhap phan thuc: 5 Nhap phan ao: 0 --- SO PHUC DA NHAP --- So phuc A: 5 So phuc B: 5 --- CAC PHEP TINH VOI SO PHUC --- A + B = 10 A - B = 0 A * B = 25 A / B = 1 --- SO SANH 2 SO PHUC --- A == B: 1 A != B: 0 </pre>
Test case 3	Số phức A: $2 + 3i$ B: $0 + 0i$	<pre> --- NHAP SO PHUC A --- Nhap phan thuc: 2 Nhap phan ao: 3 --- NHAP SO PHUC B --- Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 0 --- SO PHUC DA NHAP --- So phuc A: 2 + 3i So phuc B: 0 --- CAC PHEP TINH VOI SO PHUC --- A + B = 2 + 3i A - B = 2 + 3i A * B = 0 A / B = Loi: Khong the chia cho so phuc 0! --- SO SANH 2 SO PHUC --- A == B: 0 A != B: 1 </pre>

❖ Bài tập 2: Lớp phân số (CPhanSo)

Làm lại bài phân số với các phương thức thiết lập cho phép sử dụng một số nguyên như một phân số đặc biệt (mẫu số bằng 1). Định nghĩa các phép toán $+$, $-$, $*$, $/$, $==$, $>$, $<$ trên phân số. Định nghĩa phép toán $<<$ và $>>$ để xuất và nhập dữ liệu cho phân số.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm `main()`. Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CPhanSo

CPhanSo
-int tu -int mau
-RutGon() : void +CPhanSo(int = 0, int = 1) +operator+(CPhanSo&) : CPhanSo +operator-(CPhanSo&) : CPhanSo +operator*(CPhanSo&) : CPhanSo +operator/(CPhanSo&) : CPhanSo +operator==(CPhanSo&) : bool +operator>(CPhanSo&) : bool +operator<(CPhanSo&) : bool << friend >> operator>>(istream&, CPhanSo&) : istream& << friend >> operator<<(ostream&, CPhanSo&) : ostream&

Nội dung code của Chương trình Phân số

Code của file CPhanSo.h

```
#pragma once
#include <iostream>

class CPhanSo {
private:
    int tu;
    int mau;
    void RutGon();
public:
    CPhanSo(int = 0, int = 1);

    CPhanSo operator+(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator-(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator*(const CPhanSo&);
    CPhanSo operator/(const CPhanSo&);
    bool operator==(const CPhanSo&) const;
    bool operator>(const CPhanSo&);
    bool operator<(const CPhanSo&);

    friend std::istream& operator>>(std::istream&, CPhanSo&);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const CPhanSo&);
};
```

Code của file CPhanSo.cpp

```
#include "CPhanSo.h"

int UCLN(int a, int b) {
    a = abs(a);
    if (b == 0) return a;
    return UCLN(b, a % b);
}
```

```

void CPhanSo::RutGon() {
    int uoc = UCLN(tu, mau);
    tu /= uoc;
    mau /= uoc;

    if (mau < 0) {
        tu = -tu;
        mau = -mau;
    }
}

CPhanSo::CPhanSo(int t, int m) : tu(t), mau(m) {
    RutGon();
}

CPhanSo CPhanSo::operator+(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau + other.tu * mau, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator-(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau - other.tu * mau, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator*(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.tu, mau * other.mau);
}

CPhanSo CPhanSo::operator/(const CPhanSo& other) {
    return CPhanSo(tu * other.mau, mau * other.tu);
}

bool CPhanSo::operator==(const CPhanSo& other) const {
    return (tu == other.tu && mau == other.mau);
}

bool CPhanSo::operator>(const CPhanSo& other) {
    return (tu * other.mau) > (other.tu * mau);
}

bool CPhanSo::operator<(const CPhanSo& other) {
    return (tu * other.mau) < (other.tu * mau);
}

std::istream& operator>>(std::istream& in, CPhanSo& ps) {
    do {
        std::cout << "Nhap tu: "; in >> ps.tu;
        std::cout << "Nhap mau: "; in >> ps.mau;
        if (ps.mau == 0)
            std::cout << "Mau so khong duoc bang 0, nhap lai!\n";
    } while (ps.mau == 0);
    ps.RutGon();
    return in;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const CPhanSo& ps) {
    out << ps.tu;
    if (ps.mau != 1) out << "/" << ps.mau;
    return out;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include "CPhanSo.h"
#include <iostream>

using namespace std;

```

```

int main() {
    CPhanSo a, b;
    cout << "===== NHAP PHAN SO A =====\n";
    cin >> a;
    cout << "===== NHAP PHAN SO B =====\n";
    cin >> b;

    cout << "===== CAC PHAN SO DA NHAP =====\n";
    cout << "-->PHAN SO A: " << a << endl;
    cout << "-->PHAN SO B: " << b << endl;

    cout << "===== CAC PHEP TINH VOI PHAN SO =====\n";
    cout << "A + B = " << a + b << endl;
    cout << "A - B = " << a - b << endl;
    cout << "A x B = " << a * b << endl;
    cout << "A / B = " << a / b << endl;

    cout << "===== SO SANH 2 PHAN SO A VA B =====\n";
    cout << "A > B: " << ((a > b) ? "true" : "false") << endl;
    cout << "A < B: " << ((a < b) ? "true" : "false") << endl;
    cout << "A == B: " << ((a == b) ? "true" : "false") << endl;
}

```

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CPhanSo (Hàm tạo)	2 số nguyên: tử (t), mẫu (m)	Đối tượng CPhanSo	Gán tử và mẫu, tự động rút gọn phân số ngay khi tạo.
operator+ (Cộng)	CPhanSo& other	CPhanSo mới	Tính $(a*d + c*b) / (b*d)$, rút gọn kết quả.
operator- (Trừ)	CPhanSo& other	CPhanSo mới	Tính $(a*d - c*b) / (b*d)$, rút gọn kết quả.
operator* (Nhân)	CPhanSo& other	CPhanSo mới	Nhân tử với tử, mẫu với mẫu, rút gọn kết quả.
operator/ (Chia)	CPhanSo& other	CPhanSo mới	Nhân phân số đầu với nghịch đảo phân số sau, rút gọn kết quả.
operator== (Bằng)	const CPhanSo& other	bool	Trả về true nếu tử và mẫu (đã rút gọn) của hai phân số bằng nhau.
operator> (Lớn hơn)	CPhanSo& other	bool	So sánh chéo: $a/b > c/d$ khi $a*d > c*b$.
operator< (Nhỏ hơn)	CPhanSo& other	bool	So sánh chéo: $a/b < c/d$ khi $a*d < c*b$.

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

operator>> (Nhập)	Luồng in, CPhanSo& ps	Luồng nhập in	Nhập tử và mẫu; kiểm tra mẫu ≠ 0, nhập lại nếu sai; rút gọn sau khi nhập.
operator<< (Xuất)	Luồng out, CPhanSo ps	Luồng xuất out	In phân số theo định dạng tử/mẫu.

Các testcase của chương trình lớp CPhanSo

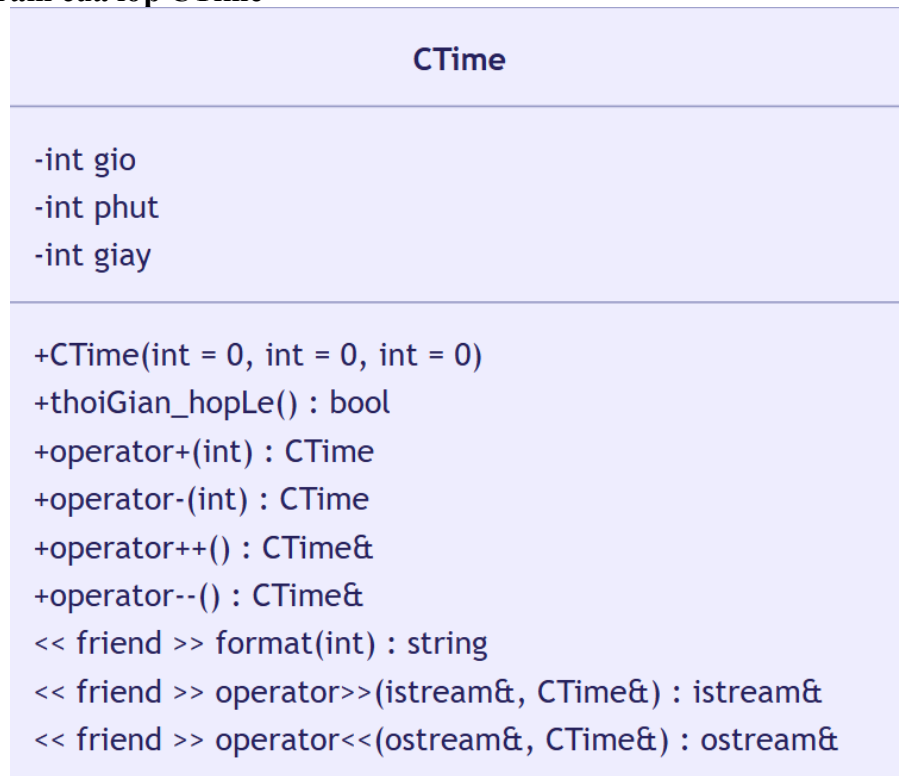
Số Testcase	Input	Output
Test case 1	Phân số A: 1/2 B: 3/4	<pre> ===== NHAP PHAN SO A ===== Nhap tu: 1 Nhap mau: 2 ===== NHAP PHAN SO B ===== Nhap tu: 3 Nhap mau: 4 ===== CAC PHAN SO DA NHAP ===== -->PHAN SO A: 1/2 -->PHAN SO B: 3/4 ===== CAC PHEP TINH VOI PHAN SO ===== A + B = 5/4 A - B = -1/4 A x B = 3/8 A / B = 2/3 ===== SO SANH 2 PHAN SO A VA B ===== A > B: false A < B: true A == B: false </pre>
Test case 2	Phân số A: 2/4 B: -3/-6	<pre> ===== NHAP PHAN SO A ===== Nhap tu: 2 Nhap mau: 4 ===== NHAP PHAN SO B ===== Nhap tu: -3 Nhap mau: -6 ===== CAC PHAN SO DA NHAP ===== -->PHAN SO A: 1/2 -->PHAN SO B: 1/2 ===== CAC PHEP TINH VOI PHAN SO ===== A + B = 1 A - B = 0 A x B = 1/4 A / B = 1 ===== SO SANH 2 PHAN SO A VA B ===== A > B: false A < B: false A == B: true </pre>
Test case 3		

❖ Bài tập 3: Lớp thời điểm (CTime)

Định nghĩa lớp CTime biểu diễn khái niệm thời điểm có các thành phần giờ phút giây. Định nghĩa các phép toán +, - (cộng, trừ thêm một số nguyên giây), ++, -- (thêm bớt một giây). Phép toán <<, >> để xuất, nhập dữ liệu loại CTime. Áp dụng lớp CTime để tạo đồng hồ in ở góc trên bên phải màn hình.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CTime



Nội dung code của Chương trình

Code của file CTime.h

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>

class CTime {
private:
    int gio, phut, giay;
public:
    CTime(int = 0, int = 0, int = 0);
    bool thoiGian_hopLe();
    CTime operator+(int);
    CTime operator-(int);
    CTime& operator++();
    CTime& operator--();
    friend std::string format(int);
```

```

        friend std::istream& operator>>(std::istream&, CTime&);
        friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const CTime&);
};

```

Code của file CTime.cpp

```

#include "CTime.h"
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

bool CTime::thoiGian_hopLe() {
    if (gio < 0 || phut < 0 || giay < 0) return false;
    if (gio >= 24 || phut >= 60 || giay >= 60) return false;
    return true;
}

string CTime::format(int s) {
    if (s >= 10) return to_string(s);
    else return "0" + to_string(s);
}

CTime::CTime(int h, int m, int s) : gio(h), phut(m), giay(s) {}

CTime CTime::operator+(int sec) {
    // Lay tong giay + giay them vao
    long long tongGiay = (long long)gio * 3600 + phut * 60 + giay;
    tongGiay += sec;

    // chia lay du cho so giay trong 1 ngay de thoi gian khong vuot qua 24h
    tongGiay %= 86400;
    if (tongGiay < 0) tongGiay += 86400;

    // Chuyen doi tu giay ve lai gio/phut/giay
    int h = tongGiay / 3600;
    int m = (tongGiay % 3600) / 60;
    int s = tongGiay % 60;

    return CTime(h, m, s);
}

CTime CTime::operator-(int sec) {
    // cong cho (-sec)
    return (*this + (-sec));
}

CTime& CTime::operator++() {
    *this = *this + 1;
    return *this;
}

CTime& CTime::operator--() {
    *this = *this - 1;
    return *this;
}

istream& operator>>(istream& in, CTime& time) {
    do {
        cout << "Nhap gio: "; in >> time.gio;
        cout << "Nhap phut: "; in >> time.phut;
        cout << "Nhap giay: "; in >> time.giay;
        if (time.thoiGian_hopLe() == false) cout << "Thoi gian khong hop
le, vui long nhap lai!\n";
    } while (time.thoiGian_hopLe() == false);
    return in;
}

```

```

}

ostream& operator<<(ostream& out, const CTime& time) {
    string timeStr = format(time.gio) + ":" + format(time.phut) + ":" +
format(time.giay);
    out << timeStr << endl;
    return out;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include "CTime.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

// Dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình console đến một tọa độ x,y
void gotoXY(int x, int y) {
    COORD coord;
    coord.X = x;
    coord.Y = y;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

int main() {

    CTime t;
    cout << "=== NHAP THOI GIAN ===" << endl;
    cin >> t;

    cout << "\nThoi gian ban vua nhap la:" << endl;
    cout << t;

    cout << "\n=== KIEM TRA TOAN TU CONG (+) ===" << endl;
    int secAdd = 3665; // 1 gio 1 phut 5 giay
    cout << "Cong them " << secAdd << " giay vao thoi gian hien tai:" << endl;
    CTime tPlus = t + secAdd;
    cout << tPlus;

    cout << "\n=== KIEM TRA TOAN TU TRU (-) ===" << endl;
    int secSub = 86400; // 24 gio
    cout << "Tru di " << secSub << " giay tu thoi gian hien tai:" << endl;
    CTime tMinus = t - secSub;
    cout << tMinus;

    cout << "\n=== KIEM TRA TOAN TU TANG (++t) ===" << endl;
    cout << "Thoi gian truoc khi tang: " << endl;
    cout << t;
    cout << "Thoi gian sau khi tang 1 giay (++t): " << endl;
    ++t;
    cout << t;

    cout << "\n=== KIEM TRA TOAN TU GIAM (--t) ===" << endl;
    cout << "Thoi gian sau khi giam lai 1 giay (--t): " << endl;
    --t;
    cout << t;

    cout << "-----> Nhap mot phim bat ky de in dong ho ben goc phai man hinh" <<
endl;
    system("pause");
    system("cls");
    gotoXY(10,10);
    cout << "Nhan Ctrl + C de dung chuong trinh";

    while (true) {

```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```
// Di chuyển con trỏ tới sát mép phải màn hình (cột 100, hàng 0)
// Việc gọi lại gotoXY tại cùng một vị trí sẽ khiến cout ghi đè lên nội
dung cũ.
gotoXY(100, 0);
cout << t << flush;
Sleep(1000); // Dừng chương trình 1s
++t;
}

return 0;
}
```

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CTime (Hàm tạo)	3 số nguyên: gio (h), phut (m), giay (s)	Đối tượng CTime	Khởi tạo giờ, phút, giây từ tham số truyền vào.
operator+ (Cộng giây)	CTime& và int sec	CTime mới	Tính tổng giây, chia lấy dư cho 86400 để không vượt 24h, chuyển lại h/m/s.
operator- (Trừ giây)	CTime& và int sec	CTime mới	Gọi operator+ với (-sec).
operator++ (Tiền tố)	CTime&	CTime& (chính nó)	Thêm 1 giây bằng cách gọi *this = *this + 1.
operator-- (Tiền tố)	CTime&	CTime& (chính nó)	Trừ 1 giây bằng cách gọi *this = *this - 1.
operator>> (Nhập)	istream& và CTime&	istream&	Nhập gio/phut/giay, kiểm tra hợp lệ, nhập lại nếu sai.
operator<< (Xuất)	ostream& và CTime&	ostream&	Xuất thời gian dạng HH:MM:SS.

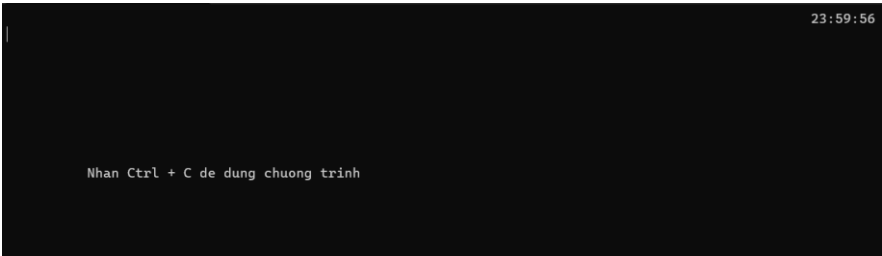
Các testcase của chương trình lớp CTime

Số Testcase	Input	Output
-------------	-------	--------

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Test case 1	Time 23:59:50	<pre> === NHAP THOI GIAN === Nhap gio: 23 Nhap phut: 59 Nhap giay: 50 Thoi gian ban vua nhap la: 23:59:50 === KIEM TRA TOAN TU CONG (+) === Cong them 3665 giay vao thoi gian hien tai: 01:00:55 === KIEM TRA TOAN TU TRU (-) === Tru di 86400 giay tu thoi gian hien tai: 23:59:50 === KIEM TRA TOAN TU TANG (++t) === Thoi gian truoc khi tang: 23:59:50 Thoi gian sau khi tang 1 giay (++t): 23:59:51 === KIEM TRA TOAN TU GIAM (--t) === Thoi gian sau khi giam lai 1 giay (--t): 23:59:50 ----> Nhap mot phim bat ky de in dong ho ben goc phai man hinh </pre>
Test case 2	Time: 25:00:00 (sai) 00:00:05	<pre> === NHAP THOI GIAN === Nhap gio: 25 Nhap phut: 0 Nhap giay: 0 Thoi gian khong hop le, vui long nhap lai! Nhap gio: 0 Nhap phut: 0 Nhap giay: 5 Thoi gian ban vua nhap la: 00:00:05 === KIEM TRA TOAN TU CONG (+) === Cong them 3665 giay vao thoi gian hien tai: 01:01:10 === KIEM TRA TOAN TU TRU (-) === Tru di 86400 giay tu thoi gian hien tai: 00:00:05 === KIEM TRA TOAN TU TANG (++t) === Thoi gian truoc khi tang: 00:00:05 Thoi gian sau khi tang 1 giay (++t): 00:00:06 === KIEM TRA TOAN TU GIAM (--t) === Thoi gian sau khi giam lai 1 giay (--t): 00:00:05 ----> Nhap mot phim bat ky de in dong ho ben goc phai man hinh </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Test case 3	Time: 12:30:00	<pre> === NHAP THOI GIAN === Nhap gio: 12 Nhap phut: 30 Nhap giay: 0 Thoi gian ban vua nhap la: 12:30:00 === KIEM TRA TOAN TU CONG (+) === Cong them 3665 giay vao thoi gian hien tai: 13:31:05 === KIEM TRA TOAN TU TRU (-) === Tru di 86400 giay tu thoi gian hien tai: 12:30:00 === KIEM TRA TOAN TU TANG (++t) === Thoi gian truoc khi tang: 12:30:00 Thoi gian sau khi tang 1 giay (++t): 12:30:01 === KIEM TRA TOAN TU GIAM (--t) === Thoi gian sau khi giam lai 1 giay (--t): 12:30:00 </pre>
Test in đồng hồ	Nhấn một phím bất kỳ	

❖ Bài tập 4: Lớp ngày tháng năm (CDate)

Định nghĩa lớp CDate biểu diễn khái niệm ngày, tháng, năm với các phép toán +, - (cộng, trừ thêm một số ngày), ++, -- (thêm bớt một ngày), - (khoảng cách giữa hai CDate tính bằng ngày). Phép toán <<, >> để xuất, nhập dữ liệu loại CDate. Áp dụng lớp CDate để giải bài toán tính lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CDate

CDate
-int ngay -int thang -int nam
+CDate(int = 1, int = 1, int = 1) +operator+(int) : CDate +operator-(int) : CDate +operator++(int) : CDate +operator--(int) : CDate +operator++() : CDate& +operator--() : CDate& +operator>(CDate&) : bool +tongNgay() : long long +tinhKhoangCach(CDate&) : long long << friend >> operator>>(istream&, CDate&) : istream& << friend >> operator<<(ostream&, CDate&) : ostream&

Nội dung code của Chương trình

Code của file CDate.h

```
#pragma once
#include <iostream>

class CDate {
private:
    int ngay, thang, nam;
public:
    CDate(int = 1, int = 1, int = 1);
    CDate operator+(int);
    CDate operator-(int);

    // postfix
    CDate operator++(int);
    CDate operator--(int);

    // prefix
    CDate& operator++();
    CDate& operator--();

    bool operator>(CDate);
    long long tongNgay();
    long long tinhKhoangCach(CDate);

    friend std::istream& operator>>(std::istream&, CDate&);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const CDate&);
};
```

Code của file CDate.cpp

```

#include "CDate.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

using namespace std;

int ngayTrongThang(int thang, int nam) {
    int ngay[] = { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
    // neu nam nhuan thi thang 2 co 29 ngay
    if (((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || (nam % 400 == 0))) {
        ngay[2] = 29;
    }
    return ngay[thang];
}

bool ngayHopLe(int ngay, int thang, int nam) {
    if (ngay <= 0 || thang <= 0 || nam <= 0 || thang > 12 || ngay >
    ngayTrongThang(thang, nam)) return false;
    return true;
}

CDate::CDate(int ng, int th, int n): ngay(ng), thang(th), nam(n) {}

CDate CDate::operator+(int ngayThem) {
    CDate res = *this;
    res.ngay += ngayThem;
    while (res.ngay > ngayTrongThang(res.thang, res.nam)) {
        res.ngay -= ngayTrongThang(res.thang, res.nam);
        res.thang++;
        if (res.thang > 12) {
            res.thang = 1;
            res.nam++;
        }
    }
    return res;
}

CDate CDate::operator-(int ngayBot) {
    CDate res = *this;
    res.ngay -= ngayBot;
    while (res.ngay <= 0) {
        res.thang--;
        if (res.thang < 1) {
            res.thang = 12;
            res.nam--;
        }
        res.ngay += ngayTrongThang(res.thang, res.nam);
    }
    return res;
}

CDate CDate::operator++(int) {
    CDate temp = *this;
    *this = *this + 1;
    return temp;
}

CDate CDate::operator--(int) {
    CDate temp = *this;
    *this = *this - 1;
    return temp;
}

CDate& CDate::operator++() {
    *this = *this + 1;
    return *this;
}

```

```

}

CDate& CDate::operator--() {
    *this = *this - 1;
    return *this;
}

istream& operator>>(istream& in, CDate& date) {
    do {
        cout << "Nhap ngay: "; in >> date.ngay;
        cout << "Nhap thang: "; in >> date.thang;
        cout << "Nhap nam: "; in >> date.nam;
        if (!ngayHopLe(date.ngay, date.thang, date.nam))
            cout << "Ngay thang nam khong hop le, vui long nhap
lai\n";
    } while (!ngayHopLe(date.ngay, date.thang, date.nam));
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& out, const CDate& date) {
    string dateStr = "";
    if (date.ngay < 10) dateStr += "0";
    dateStr += to_string(date.ngay) + "/";
    if (date.thang < 10) dateStr += "0";
    dateStr += to_string(date.thang) + "/";
    dateStr += to_string(date.nam);
    out << dateStr;
    return out;
}

long long CDate::tongNgay() {
    long long tongNgay = ngay;

    // tong so ngay cua nam hien tai
    for (int i = 1; i < thang; ++i) {
        tongNgay += ngayTrongThang(i, nam);
    }

    // Tong cac so ngay trong cua cac nam truoc do
    for (int i = 1; i < nam; ++i) {
        if ((i % 4 == 0 && i % 100 != 0) || (i % 400 == 0)) {
            tongNgay += 366; // nam nhuan
        }
        else {
            tongNgay += 365; // nam thuong
        }
    }

    return tongNgay;
}

long long CDate::tinhKhoangCach(CDate other) {
    long long ngay1 = this->tongNgay();
    long long ngay2 = other.tongNgay();
    return abs(ngay1 - ngay2);
}

bool CDate::operator>(CDate other) {
    if (nam != other.nam)
        return nam > other.nam;
    if (thang != other.thang)
        return thang > other.thang;
    return ngay > other.ngay;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include "CDate.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

void tinhLaiSuat() {

    cout << fixed << setprecision(0);

    CDate ngayGui, ngayRut;
    double tienGui, laiSuat;
    cout << "---- NHAP NGAY BAT DAU GUI NGAN HANG ----\n";
    cin >> ngayGui;
    cout << "Nhap so tien da gui ngan hang: ";
    cin >> tienGui;
    cout << "Nhap lai suat cua ngan hang (%/nam): ";
    cin >> laiSuat;
    cout << "---- NHAP NGAY RUT TIEN ----\n";
    do {
        cin >> ngayRut;
        if (ngayGui > ngayRut) cout << "Vui long nhap ngay rut sau ngay
gui\n";
    } while (ngayGui > ngayRut);

    long long khoangCach = ngayGui.tinhKhoangCach(ngayRut);
    double soTienLai = tienGui * (laiSuat / 100) * (khoangCach / 365.0);
    cout << "So tien lai sau khi gui ngan hang " << khoangCach << " ngay la: "
<< soTienLai << endl;
}

int main() {

    CDate d1, d2;
    cout << "===== NHAP NGAY/THANG/NAM =====\n";
    cin >> d1;
    cout << "===== NGAY/THANG/NAM THU DA NHAP LA =====\n";
    cout << d1 << endl;

    cout << "===== CONG 365 NGAY =====\n";
    cout << d1 + 365 << endl;
    cout << "===== TRU 365 NGAY =====\n";
    cout << d1 - 365 << endl;
    cout << "===== TONG TU ++ =====\n";
    d1++;
    cout << d1 << endl;
    cout << "===== TOAN TU -- =====\n";
    d1--;
    cout << d1 << endl;

    cout << "===== BAI TOAN TINH LAI SUAT NGAN HANG =====\n";
    tinhLaiSuat();
    return 0;
}

```

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CDate (Hàm tạo)	3 số nguyên:	Đối tượng CDate	Gán giá trị ngày, tháng, năm cho các thuộc tính tương ứng.

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

	ngày, tháng, năm		
operator+ (Cộng ngày)	Số nguyên ngàyThem	CDate mới	Cộng thêm số ngày; tự động sang tháng/năm khi vượt số ngày trong tháng.
operator- (Trừ ngày)	Số nguyên ngàyBot	CDate mới	Trừ bớt số ngày; tự động lùi tháng/năm khi ngày xuống ≤ 0 .
operator++ (Hậu tố)	Không có	CDate trước khi tăng	Lưu giá trị hiện tại, tăng ngày lên 1, trả về giá trị cũ.
operator-- (Hậu tố)	Không có	CDate trước khi giảm	Lưu giá trị hiện tại, giảm ngày đi 1, trả về giá trị cũ.
operator++ (Tiền tố)	Không có	CDate& sau khi tăng	Tăng ngày lên 1 rồi trả về tham chiếu đối tượng hiện tại.
operator-- (Tiền tố)	Không có	CDate& sau khi giảm	Giảm ngày đi 1 rồi trả về tham chiếu đối tượng hiện tại.
operator>> (Nhập)	Luồng in, CDate& date	Luồng nhập in	Nhập ngày, tháng, năm; kiểm tra hợp lệ, yêu cầu nhập lại nếu sai.
operator<< (Xuất)	Luồng out, CDate date	Luồng xuất out	In ngày theo định dạng DD/MM/YYYY (thêm số 0 nếu cần).
tongNgay	Không có	long long	Tính tổng số ngày từ 01/01/0001 đến ngày của đối tượng.
 tinhKhoangCach	CDate other	long long	Trả về trị tuyệt đối của hiệu tổng ngày giữa hai đối tượng.
operator> (So sánh)	CDate other	bool	So sánh lần lượt năm → tháng → ngày; trả về true nếu lớn hơn.

Các testcase của chương trình lớp CDate

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Số Test case	Input	Output
Test case 1	Ngày: 15/5/2026 Tính lãi: Ngày gửi 1/1/2025 Tiền: 100tr Lãi: 6% Ngày rút: 1/1/2026 Kết quả: 6tr	<pre> ===== NHAP NGAY/THANG/NAM ===== Nhap ngay: 15 Nhap thang: 5 Nhap nam: 2026 ===== NGAY/THANG/NAM THU DA NHAP LA ===== 15/05/2026 ===== CONG 365 NGAY ===== 15/05/2027 ===== TRU 365 NGAY ===== 15/05/2025 ===== TONG TU ++ ===== 16/05/2026 ===== TOAN TU -- ===== 15/05/2026 ===== BAI TOAN TINH LAI SUAT NGAN HANG ===== --- NHAP NGAY BAT DAU GUI NGAN HANG --- Nhap ngay: 1 Nhap thang: 1 Nhap nam: 2025 Nhap so tien da gui ngan hang: 100000000 Nhap lai suat cua ngan hang (%/nam): 6 --- NHAP NGAY RUT TIEN --- Nhap ngay: 1 Nhap thang: 1 Nhap nam: 2026 So tien lai sau khi gui ngan hang 365 ngay la: 6000000 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

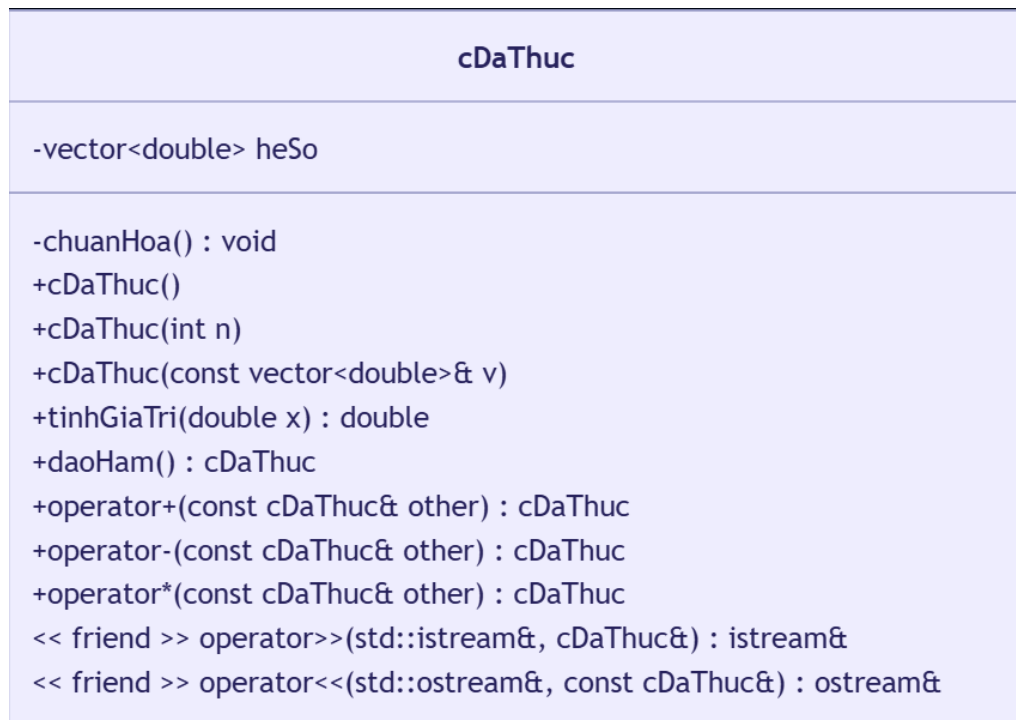
Test case 2	Ngày: 31/4/2024 (không hợp lệ) Ngày: 1/5/2024 Tính lãi: Ngày gửi: 10/5/2024 Tiền: 50tr Lãi: 5% Ngày rút: 10/5/2024 Kết quả: 5000000	<pre>===== NHAP NGAY/THANG/NAM ===== Nhap ngay: 31 Nhap thang: 4 Nhap nam: 2024 Ngay thang nam khong hop le, vui long nhap lai Nhap ngay: 1 Nhap thang: 5 Nhap nam: 2024 ===== NGAY/THANG/NAM THU DA NHAP LA ===== 01/05/2024 ===== CONG 365 NGAY ===== 01/05/2025 ===== TRU 365 NGAY ===== 02/05/2023 ===== TONG TU ++ ===== 02/05/2024 ===== TOAN TU -- ===== 01/05/2024 ===== BAI TOAN TINH LAI SUAT NGAN HANG ===== --- NHAP NGAY BAT DAU GUI NGAN HANG --- Nhap ngay: 10 Nhap thang: 5 Nhap nam: 2024 Nhap so tien da gui ngan hang: 50000000 Nhap lai suat cua ngan hang (%/nam): 5 --- NHAP NGAY RUT TIEN --- Nhap ngay: 5 Nhap thang: 5 Nhap nam: 2024 Vui long nhap ngay rut sau ngay gui Nhap ngay: 10 Nhap thang: 5 Nhap nam: 2026 So tien lai sau khi gui ngan hang 730 ngay la: 5000000</pre>
Test case 3	Ngày: 31/12/2025 Tính lãi: Ngày gửi: 1/1/2025 Tiền: 200tr Lãi: 7.5% Ngày rút: 31/12/2025 Kết quả: 14,958tr	<pre>===== NHAP NGAY/THANG/NAM ===== Nhap ngay: 31 Nhap thang: 12 Nhap nam: 2025 ===== NGAY/THANG/NAM THU DA NHAP LA ===== 31/12/2025 ===== CONG 365 NGAY ===== 31/12/2026 ===== TRU 365 NGAY ===== 31/12/2024 ===== TONG TU ++ ===== 01/01/2026 ===== TOAN TU -- ===== 31/12/2025 ===== BAI TOAN TINH LAI SUAT NGAN HANG ===== --- NHAP NGAY BAT DAU GUI NGAN HANG --- Nhap ngay: 1 Nhap thang: 1 Nhap nam: 2025 Nhap so tien da gui ngan hang: 200000000 Nhap lai suat cua ngan hang (%/nam): 7.5 --- NHAP NGAY RUT TIEN --- Nhap ngay: 31 Nhap thang: 12 Nhap nam: 2025 So tien lai sau khi gui ngan hang 364 ngay la: 14958904</pre>

❖ Bài tập 5: Lớp đa thức (CDaThuc)

Định nghĩa lớp biểu diễn khái niệm đa thức có bậc bất kỳ với các hàm thành phần và phép toán cần thiết.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CDaThuc



Nội dung code của Chương trình

Code của file cDaThuc.h

```
#pragma once

#include <iostream>
#include <vector>

class cDaThuc {
private:
    std::vector<double> heSo;
    void chuanHoa(); // cat bo cac he so = 0 khi tinh toan voi da thuc
public:
    // Constructor
    cDaThuc();
    cDaThuc(int);
    cDaThuc(const std::vector<double>&);

    // Tinh gia tri cua da thuc khi biet x
    double tinhGiaTri(double x) const;
    cDaThuc daoHam() const;

    // Phep toan voi da thuc
```

```

cDaThuc operator+(const cDaThuc&) const;
cDaThuc operator-(const cDaThuc&) const;
cDaThuc operator*(const cDaThuc&) const;

// Nhập và xuất đa thức
friend std::istream& operator>>(std::istream&, cDaThuc&);
friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const cDaThuc&);
};

```

Code của file cDaThuc.cpp

```

#include "CDaThuc.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;

void cDaThuc::chuanHoa() {
    while (heSo.size() > 1 && heSo.back() == 0) {
        heSo.pop_back();
    }
}

cDaThuc::cDaThuc() {}
cDaThuc::cDaThuc(int n) {
    if (n < 0) n = 0;
    heSo.resize(n+1, 0);
}
cDaThuc::cDaThuc(const vector<double>& hs) {
    heSo = hs;
}

double cDaThuc::tinhGiaTri(double x) const {
    double res = 0;
    for (int i = 0; i < heSo.size(); ++i) {
        res += heSo[i] * pow(x, i);
    }
    return res;
}

cDaThuc cDaThuc::daoHam() const {
    if (heSo.size() <= 1) return cDaThuc(0);

    cDaThuc dx;
    dx.heSo.resize(heSo.size() - 1);
    for (int i = 1; i < heSo.size(); ++i) {
        dx.heSo[i - 1] = i * heSo[i];
    }
    return dx;
}

cDaThuc cDaThuc::operator+(const cDaThuc& other) const {
    int maxBac = max(heSo.size(), other.heSo.size());
    cDaThuc res;
    res.heSo.resize(maxBac);
    for (int i = 0; i < maxBac; i++) {
        // kiểm tra xem hệ số i hiện tại có vượt qua số bậc của hai đa
        // thức hay không
        double heso1 = (i < heSo.size()) ? heSo[i] : 0;
        double heso2 = (i < other.heSo.size()) ? other.heSo[i] : 0;

        res.heSo[i] = heso1 + heso2;
    }
    res.chuanHoa();
    return res;
}

```

```

}

cDaThuc cDaThuc::operator-(const cDaThuc& other) const {
    int maxBac = max(heSo.size(), other.heSo.size());
    cDaThuc res;
    res.heSo.resize(maxBac);

    for (int i = 0; i < maxBac; i++) {
        // kiểm tra xem hệ số i hiện tại có vượt qua số bậc của hai đa
thức hay không
        double heso1 = (i < heSo.size()) ? heSo[i] : 0;
        double heso2 = (i < other.heSo.size()) ? other.heSo[i] : 0;

        res.heSo[i] = heso1 - heso2;
    }
    res.chuanHoa();
    return res;
}

cDaThuc cDaThuc::operator*(const cDaThuc& other) const {
    if (heSo.empty() || other.heSo.empty()) {
        return cDaThuc();
    }

    cDaThuc res;
    int sizeA = heSo.size();
    int sizeB = other.heSo.size();

    // Kích thước mảng kết quả = sizeA + sizeB - 1
    res.heSo.resize(sizeA + sizeB - 1, 0);

    // Nhân từng hạng tử của đa thức A với đa thức B
    for (int i = 0; i < sizeA; ++i) {
        for (int j = 0; j < sizeB; ++j) {
            res.heSo[i + j] += heSo[i] * other.heSo[j];
        }
    }
    res.chuanHoa();
    return res;
}

istream& operator>>(istream& in, cDaThuc& dt) {
    int n;
    do {
        cout << "Nhập bậc của đa thức: ";
        in >> n;
        if (n < 0) cout << "Bậc của đa thức phải >= 0\n";
    } while (n < 0);

    dt.heSo.resize(n+1);
    for (int i = dt.heSo.size() - 1; i >= 0; i--) {
        cout << "Nhập hệ số cho x^" << i << ": ";
        in >> dt.heSo[i];
    }
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& out, const cDaThuc& dt) {
    if (dt.heSo.empty()) {
        out << "0";
        return out;
    }

    bool first = true; // kiểm tra xem có phải hệ số đầu tiên

    // tìm hệ số khác 0 để kiểm tra xem đa thức có bằng 0 hoàn toàn không
    bool isZero = true;
    for (int i = dt.heSo.size() - 1; i >= 0; i--) {

```

```

        if (dt.heSo[i] != 0) {
            isZero = false;
            break;
        }
    }
    if (isZero) {
        out << "0";
        return out;
    }

    for (int i = dt.heSo.size() - 1; i >= 0; i--) {
        // he so = 0 thì bỏ qua
        if (dt.heSo[i] == 0) continue;

        // nếu không phải phân tử đầu thì in dấu cộng hoặc trừ
        if (!first && dt.heSo[i] > 0) out << " + ";
        if (dt.heSo[i] < 0) {
            if (first) out << "-";
            else out << " - ";
        }

        // chỉ in hệ số nếu nó khác 1 hoặc là số hạng tự do
        double val = abs(dt.heSo[i]);
        if (val != 1 || i == 0) out << val;

        if (i > 0) out << "x";
        if (i > 1) out << "^" << i;

        first = false;
    }
    return out;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
#include "CDaThuc.h"

using namespace std;

int main() {
    cDaThuc a, b;
    cout << "===== NHAP DA THUC A =====\n";
    cin >> a;
    cout << "===== NHAP DA THUC B =====\n";
    cin >> b;

    cout << "===== CAC DA THUC DA NHAP =====\n";
    cout << "A = " << a << endl;
    cout << "B = " << b << endl;

    double x;
    cout << "-----> Nhap x de tinh gia tri da thuc: ";
    cin >> x;
    cout << "===== GIA TRI CUA DA THUC KHI X = " << x << endl;
    cout << "A = " << a.tinhGiaTri(x) << endl;
    cout << "B = " << b.tinhGiaTri(x) << endl;

    cout << "===== CAC DAO HAM DA THUC =====\n";
    cout << "A' = " << a.daoHam() << endl;
    cout << "B' = " << b.daoHam() << endl;

    cout << "===== PHEP TOAN VOI DA THUC =====\n";
    cout << "A + B = " << a + b << endl;
    cout << "A - B = " << a - b << endl;
    cout << "A * B = " << a * b << endl;
}

```

}

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
cDaThuc (Hàm tạo mặc định)	Không có	Đối tượng cDaThuc rỗng	Khởi tạo đa thức rỗng, không có hệ số nào.
cDaThuc(int n)	Số nguyên n (bậc)	Đối tượng cDaThuc	Tạo đa thức bậc n, khởi tạo tất cả hệ số bằng 0 (n+1 phần tử).
cDaThuc(vector<double>)	Vector hệ số	Đối tượng cDaThuc	Tạo đa thức từ vector hệ số cho sẵn.
 tinhGiaTri	double x	double	Tính giá trị đa thức tại x bằng cách tính tổng $heSo[i] * x^i$.
daoHam	Không có	cDaThuc mới	Tính đạo hàm: hệ số bậc i trở thành i * heSo[i] ở bậc i-1.
operator+ (Cộng)	const cDaThuc& other	cDaThuc mới	Cộng từng hệ số cùng bậc; bậc thiếu của đa thức ngắn hơn được coi là 0.
operator- (Trừ)	const cDaThuc& other	cDaThuc mới	Trừ từng hệ số cùng bậc; bậc thiếu của đa thức ngắn hơn được coi là 0.
operator* (Nhân)	const cDaThuc& other	cDaThuc mới	Nhân từng cặp hạng tử; hệ số kết quả tại bậc (i+j) += heSo[i] * other.heSo[j].
operator>> (Nhập)	Luồng in, cDaThuc& dt	Luồng nhập in	Nhập bậc (≥ 0), sau đó nhập hệ số từ bậc cao xuống bậc 0.
operator<< (Xuất)	Luồng out, cDaThuc dt	Luồng xuất out	In đa thức từ bậc cao xuống thấp; bỏ qua hệ số 0; hiển thị đúng dấu +/-.

Các testcase của chương trình lớp CDaThuc

Số Testcase	Input	Output
Test case 1	Đa thức: $A(x) = x^2 + 2x + 1$ $B(x) = 3x + 1$ $x = 1.5$	<pre> ===== NHAP DA THUC A ===== Nhap bac cua da thuc: 2 Nhap he so cho x^2: 1 Nhap he so cho x^1: 2 Nhap he so cho x^0: 1 ===== NHAP DA THUC B ===== Nhap bac cua da thuc: 1 Nhap he so cho x^1: 3 Nhap he so cho x^0: 1 ===== CAC DA THUC DA NHAP ===== A = x^2 + 2x + 1 B = 3x + 1 -----> Nhap x de tinh gia tri da thuc: 1.5 ===== GIA TRI CUA DA THUC KHI X = 1.5 A = 6.25 B = 5.5 ===== CAC DAO HAM DA THUC ===== A' = 2x + 2 B' = 3 ===== PHEP TOAN VOI DA THUC ===== A + B = x^2 + 5x + 2 A - B = x^2 - x A * B = 3x^3 + 7x^2 + 5x + 1 </pre>
Test case 2	Đa thức: $A(x) = 2x^2 + 5$ $B(x) = 2x^2 + x$ $x = 2$	<pre> ===== NHAP DA THUC A ===== Nhap bac cua da thuc: 2 Nhap he so cho x^2: 2 Nhap he so cho x^1: 0 Nhap he so cho x^0: 5 ===== NHAP DA THUC B ===== Nhap bac cua da thuc: 2 Nhap he so cho x^2: 2 Nhap he so cho x^1: 1 Nhap he so cho x^0: 0 ===== CAC DA THUC DA NHAP ===== A = 2x^2 + 5 B = 2x^2 + x -----> Nhap x de tinh gia tri da thuc: 2 ===== GIA TRI CUA DA THUC KHI X = 2 A = 13 B = 10 ===== CAC DAO HAM DA THUC ===== A' = 4x B' = 4x + 1 ===== PHEP TOAN VOI DA THUC ===== A + B = 4x^2 + x + 5 A - B = -x + 5 A * B = 4x^4 + 2x^3 + 10x^2 + 5x </pre>

Test case 3	Đa thức: $A(x) = 0$ $B(x) = x^2 + 2x + 1$ $x = 3$	<pre> ===== NHAP DA THUC A ===== Nhap bac cua da thuc: 0 Nhap he so cho x^0: 0 ===== NHAP DA THUC B ===== Nhap bac cua da thuc: 2 Nhap he so cho x^2: 1 Nhap he so cho x^1: 2 Nhap he so cho x^0: 1 ===== CAC DA THUC DA NHAP ===== A = 0 B = x^2 + 2x + 1 -----> Nhap x de tinh gia tri da thuc: 3 ===== GIA TRI CUA DA THUC KHI X = 3 ===== A = 0 B = 16 ===== CAC DAO HAM DA THUC ===== A' = 0 B' = 2x + 2 ===== PHEP TOAN VOI DA THUC ===== A + B = x^2 + 2x + 1 A - B = -x^2 - 2x - 1 A * B = 0 </pre>
----------------	--	--

❖ **Bài tập 6: Lớp vector (CVector)**

Định nghĩa lớp CVector biểu diễn khái niệm vector trong không gian có số chiều bất kỳ với các hàm thành phần và các phép toán cần thiết.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CVector

CVector
-vector<double> data
+CVector() +CVector(vector<double>&) +CVector(int) +getDim() : int +operator[](int) : double& +operator[](int) : double +operator+(CVector&) : CVector +operator-(CVector&) : CVector +operator*(CVector&) : double +operator*(double) : CVector << friend >> operator>>(istream&, CVector&) : istream& << friend >> operator<<(ostream&, CVector&) : ostream&

Nội dung code của Chương trình

Code của file CVector.h

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

class CVector {
private:
    vector<double> data;
public:
    CVector();
    CVector(const vector<double>&);
    CVector(int);

    int getDim() const;

    double& operator[](int i);           // ghi
    double operator[](int i) const;      // doc

    CVector operator+(const CVector&) const;
    CVector operator-(const CVector&) const;

    // Tích vô hướng 2 vector
    double operator*(const CVector&) const;

    // Tích của một vector với 1 số
    CVector operator*(const double) const;

    friend istream& operator>>(istream&, CVector&);
    friend ostream& operator<<(ostream&, const CVector&);
};
```

};

Code của file CVector.cpp

```

#include "CVector.h"
#include <vector>
#include <iostream>
#include <stdexcept>

using namespace std;

CVector::CVector() {}
CVector::CVector(const vector<double>& v) : data(v) {}
CVector::CVector(int n) {
    data.resize(n);
}

int CVector::getDim() const {
    return (int)data.size();
}

double& CVector::operator[](int i) {
    if (i < 0 || i >= getDim())
        throw out_of_range("Chi so vuot ngoai pham vi!");
    return data[i];
}

double CVector::operator[](int i) const {
    if (i < 0 || i >= getDim())
        throw out_of_range("Chi so vuot ngoai pham vi!");
    return data[i];
}

CVector CVector::operator+(const CVector& v) const {
    if (getDim() != v.getDim())
        throw invalid_argument("Khong cung chieu");

    CVector res(getDim());
    for (int i = 0; i < getDim(); ++i)
        res.data[i] = data[i] + v.data[i];
    return res;
}

CVector CVector::operator-(const CVector& v) const {
    if (getDim() != v.getDim())
        throw invalid_argument("Khong cung chieu");

    CVector res(getDim());
    for (int i = 0; i < getDim(); ++i)
        res.data[i] = data[i] - v.data[i];
    return res;
}

double CVector::operator*(const CVector& v) const {
    if (getDim() != v.getDim())
        throw invalid_argument("Khong cung chieu");

    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < getDim(); ++i)
        sum += data[i] * v.data[i];
    return sum;
}

CVector CVector::operator*(const double k) const {
    CVector res(getDim());
    for (int i = 0; i < getDim(); ++i)

```

```

        res.data[i] = data[i] * k;
    return res;
}

istream& operator>>(istream& in, CVector& v) {
    int dim;
    cout << "Nhap so chieu cua vector: ";
    in >> dim;
    v.data.resize(dim);

    for (int i = 0; i < dim; ++i) {
        cout << "Nhap toa do thu " << i + 1 << ": "; in >> v.data[i];
    }
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& out, const CVector& v) {
    if (v.getDim() == 0) {
        out << "()";
        return out;
    }
    out << "(";
    for (int i = 0; i < v.getDim(); i++) {
        out << (v[i] == 0 ? 0 : v[i]); // in ra 0 hoac v[i] (xu li truong
hop -0)
        if (i < v.getDim() - 1) out << ", ";
    }
    out << ")";
    return out;
}

```

Code của file main.cpp

```

#include "CVector.h"
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    CVector a,b;
    cout << "===== NHAP VECTOR a =====\n";
    cin >> a;
    cout << "===== NHAP VECTOR b =====\n";
    cin >> b;

    cout << "===== VECTOR DA NHAP =====\n";
    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    cout << "===== CAC PHEP TINH VOI VECTOR =====\n";
    try {
        cout << "a + b = " << a + b << endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    try {
        cout << "a - b = " << a - b << endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }
}

```

```

try {
    cout << "a * b = " << a * b << endl;
}
catch (const invalid_argument& e) {
    cout << "Loi: " << e.what() << endl;
}

int k;
cout << "Nhap k: "; cin >> k;
cout << "Vector k*a = " << a * k << endl;
cout << "Vector k*b = " << b * k << endl;
}

```

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CVector (Hàm tạo)	vector<double> hoặc int n (số chiều)	Đối tượng CVector	Khởi tạo vector rỗng, từ mảng cho sẵn, hoặc vector n chiều.
getDim()	Không	int	Trả về số chiều của vector.
operator[] (Truy cập)	int i (chỉ số)	double& hoặc double	Kiểm tra chỉ số hợp lệ, trả về phần tử thứ i. Ném ngoại lệ nếu ngoài phạm vi.
operator+ (Cộng)	CVector& và CVector& other	CVector mới	Kiểm tra cùng chiều, cộng từng phần tử tương ứng.
operator- (Trừ)	CVector& và CVector& other	CVector mới	Kiểm tra cùng chiều, trừ từng phần tử tương ứng.
operator* (Tích vô hướng)	CVector& và CVector& other	double	Kiểm tra cùng chiều, tính tổng tích từng cặp phần tử.
operator* (Nhân với hệ số)	CVector& và double k	CVector mới	Nhân từng phần tử với hằng số k.
operator>> (Nhập)	istream& và CVector&	istream&	Nhập số chiều rồi nhập từng tọa độ.
operator<< (Xuất)	ostream& và CVector&	ostream&	Xuất vector dạng (x1, x2, ..., xn).

Các testcase của chương trình lớp CVectorN

Số Testcase	Input	Output
Test case 1	Vector: a(1,2,3) b(4,5,6)	<pre> ===== NHAP VECTOR a ===== Nhap so chieu cua vector: 3 Nhap toa do thu 1: 1 Nhap toa do thu 2: 2 Nhap toa do thu 3: 3 ===== NHAP VECTOR b ===== Nhap so chieu cua vector: 3 Nhap toa do thu 1: 4 Nhap toa do thu 2: 5 Nhap toa do thu 3: 6 ===== VECTOR DA NHAP ===== a = (1, 2, 3) b = (4, 5, 6) ===== CAC PHEP TINH VOI VECTOR ===== a + b = (5, 7, 9) a - b = (-3, -3, -3) a * b = 32 Nhap k: 2 Vector k*a = (2, 4, 6) Vector k*b = (8, 10, 12) </pre>
Test case 2	Vector: a(1,2) b(3,4,5)	<pre> ===== NHAP VECTOR a ===== Nhap so chieu cua vector: 2 Nhap toa do thu 1: 1 Nhap toa do thu 2: 2 ===== NHAP VECTOR b ===== Nhap so chieu cua vector: 3 Nhap toa do thu 1: 3 Nhap toa do thu 2: 4 Nhap toa do thu 3: 5 ===== VECTOR DA NHAP ===== a = (1, 2) b = (3, 4, 5) ===== CAC PHEP TINH VOI VECTOR ===== a + b = Loi: Khong cung chieu a - b = Loi: Khong cung chieu a * b = Loi: Khong cung chieu Nhap k: 3 Vector k*a = (3, 6) Vector k*b = (9, 12, 15) </pre>

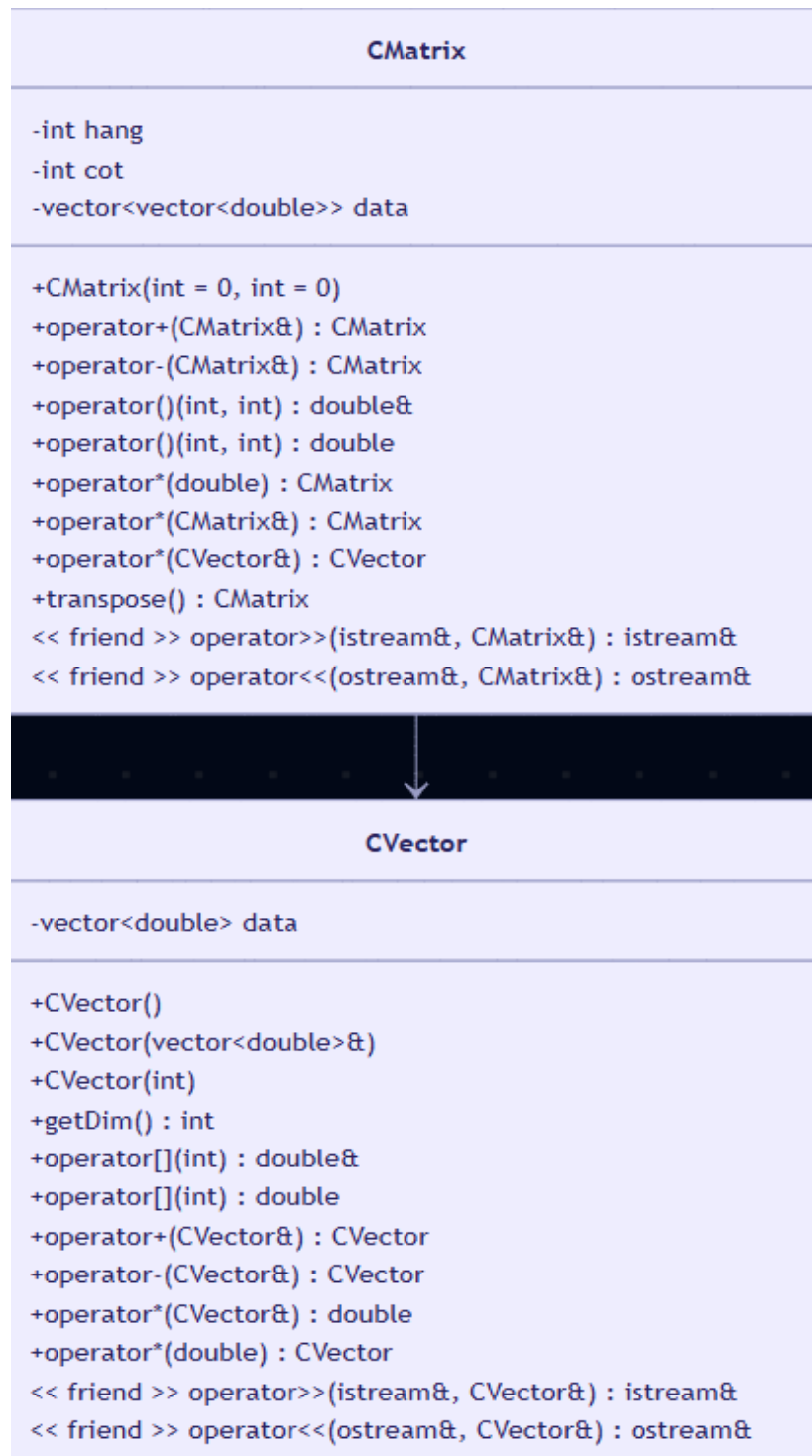
Test case 3	Vector: a(-1.5, 2) b(0, -3.5)	<pre> ===== NHAP VECTOR a ===== Nhap so chieu cua vector: 2 Nhap toa do thu 1: -1.5 Nhap toa do thu 2: 2 ===== NHAP VECTOR b ===== Nhap so chieu cua vector: 2 Nhap toa do thu 1: 0 Nhap toa do thu 2: -3.5 ===== VECTOR DA NHAP ===== a = (-1.5, 2) b = (0, -3.5) ===== CAC PHEP TINH VOI VECTOR ===== a + b = (-1.5, -1.5) a - b = (-1.5, 5.5) a * b = -7 Nhap k: -1 Vector k*a = (1.5, -2) Vector k*b = (0, 3.5) </pre>
----------------	-------------------------------------	--

❖ Bài tập 7: Lớp ma trận (CMatrix)

Định nghĩa lớp CMatrix biểu diễn khái niệm ma trận có kích thước bất kỳ với các hàm thành phần và các phép toán cần thiết. Viết hàm tính tích của một ma trận và một vector. Tích của hai ma trận.

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main(). Thực hiện các kiểm thử cho bài tập.

Class diagram của lớp CMatrix



Nội dung code của Chương trình
(CVector tương tự như bài 6)

Code của file CMatrix.h

```
#pragma once

#include <iostream>
#include <vector>
#include "CVector.h"
```

```

using namespace std;

class CMatrix {
private:
    int hang;
    int cot;
    vector<vector<double>> data;
public:

    CMatrix(int = 0, int = 0);

    CMatrix operator+(const CMatrix&) const;
    CMatrix operator-(const CMatrix&) const;

    double& operator()(int i, int j); // ghi
    double operator()(int i, int j) const; // doc

    CMatrix operator*(const double) const; // nhan ma tran voi he so k
    CMatrix operator*(const CMatrix&) const; // nhan ma tran voi ma tran
    CVector operator*(const CVector&) const; // nhan ma tran voi vector

    CMatrix transpose() const; // Ma tran chuyen vi

    friend istream& operator>>(istream&, CMatrix&);
    friend ostream& operator<<(ostream&, const CMatrix&);
};

```

Code của file CMatrix.cpp

```

#include "CMatrix.h"

using namespace std;

CMatrix::CMatrix(int rows, int cols): hang(rows), cot(cols) {
    data.resize(hang, vector<double>(cot,0));
}

double& CMatrix::operator()(int i, int j) {
    if (i < 0 || i >= hang || j < 0 || j >= cot) {
        throw out_of_range("Chi so vuot ngoai pham vi");
    }
    return data[i][j];
}

double CMatrix::operator()(int i, int j) const {
    if (i < 0 || i >= hang || j < 0 || j >= cot) {
        throw out_of_range("Chi so vuot ngoai pham vi");
    }
    return data[i][j];
}

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix& other) const {
    if (hang != other.hang || cot != other.cot)
        throw invalid_argument("Hai ma tran phai co cung kich thuoc!");
    CMatrix res(hang, cot);
    for (int i = 0; i < hang; ++i) {
        for (int j = 0; j < cot; ++j) {
            res(i, j) = (*this)(i, j) + other(i, j);
        }
    }
    return res;
}

CMatrix CMatrix::operator-(const CMatrix& other) const {
    if (hang != other.hang || cot != other.cot)

```

```

        throw invalid_argument("Hai ma tran phai co cung kich thuoc!");
    CMatrix res(hang, cot);
    for (int i = 0; i < hang; ++i) {
        for (int j = 0; j < cot; ++j) {
            res(i, j) = (*this)(i, j) - other(i, j);
        }
    }
    return res;
}

CMatrix CMatrix::operator*(const double k) const {
    CMatrix res(hang, cot);
    for (int i = 0; i < hang; ++i)
        for (int j = 0; j < cot; ++j)
            res(i, j) = data[i][j] * k;
    return res;
}

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix& other) const {
    if (cot != other.hang)
        throw invalid_argument("So cot A phai bang so hang B!");
    CMatrix res(hang, other.cot);
    for (int i = 0; i < hang; ++i)
        for (int j = 0; j < other.cot; ++j)
            for (int k = 0; k < cot; ++k)
                res(i, j) += data[i][k] * other.data[k][j];
    return res;
}

CVector CMatrix::operator*(const CVector& v) const {
    if (cot != v.getDim())
        throw invalid_argument("So cot ma tran phai bang kich thuoc
vector!");
    CVector res(hang);
    for (int i = 0; i < hang; ++i)
        for (int j = 0; j < cot; ++j)
            res[i] += data[i][j] * v[j];
    return res;
}

CMatrix CMatrix::transpose() const {
    CMatrix res(cot, hang); // đổi hàng/cột
    for (int i = 0; i < hang; ++i)
        for (int j = 0; j < cot; ++j)
            res(j, i) = data[i][j];
    return res;
}

istream& operator>>(istream& in, CMatrix& m) {
    do {
        cout << "Nhap so hang: "; in >> m.hang;
        cout << "Nhap so cot: "; in >> m.cot;
        if (m.hang <= 0 || m.cot <= 0) cout << "So hang hoac so cot phai
> 0\n";
    } while (m.hang <= 0 || m.cot <= 0);
    m.data.clear();
    m.data.resize(m.hang, vector<double>(m.cot, 0));

    cout << "--- nhap cac phan tu ---\n";
    for (int i = 0; i < m.hang; ++i)
        for (int j = 0; j < m.cot; ++j)
            in >> m.data[i][j];
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& os, const CMatrix& m) {
    for (int i = 0; i < m.hang; ++i) {
        for (int j = 0; j < m.cot; ++j)

```

```

                                os << (m.data[i][j] == 0 ? 0 : m.data[i][j]) << " "; //
xu ly truong hop -0 thanh 0
                                os << "\n";
        }
        return os;
    }

```

Code của file main.cpp

```

#include "CMatrix.h"
#include <vector>
#include <iostream>
#include <stdexcept>

using namespace std;

int main() {
    CMatrix A, B;
    cout << "===== NHAP MA TRAN A =====\n";
    cin >> A;

    cout << "===== NHAP MA TRAN B =====\n";
    cin >> B;

    cout << "===== MA TRAN A =====\n";
    cout << A << endl;

    cout << "===== MA TRAN B =====\n";
    cout << B << endl;

    int k;
    cout << "----Nhap he so k de tinh A * k, B * k\n";
    cout << "-----> k: ";
    cin >> k;

    cout << "===== CAC PHEP TINH VOI MA TRAN =====\n";
    cout << "---- A * " << k << " ----\n" << A * k << endl;
    cout << "---- B * " << k << " ----\n" << B * k << endl;

    try {
        cout << "---- A + B ----\n" << A + B << endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    try {
        cout << "---- A - B ----\n" << A - B << endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    try {
        cout << "---- A * B ----\n" << A * B << endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    CVector a;
    cout << "===== NHAP VECTOR DE TINH TINH CUA MA TRAN VA VECTOR (LUU Y: SO  
COT MA TRAN PHAI = KICH THUOC VECTOR) =====\n";
    cin >> a;

    try {

```

```

        cout << "----> Tích của ma tran A va vector la: " << A * a <<
endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    try {
        cout << "----> Tích của ma tran B va vector la: " << B * a <<
endl;
    }
    catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "Loi: " << e.what() << endl;
    }

    cout << "==== MA TRAN CHUYEN VI =====\n";
    cout << "---- MA TRAN CHUYEN VI A ----\n";
    cout << A.transpose() << endl;
    cout << "---- MA TRAN CHUYEN VI B ----\n";
    cout << B.transpose() << endl;
}

```

Bảng mô tả phương thức:

Tên phương thức	Input	Output	Hướng giải thuật
CMatrix (Hàm tạo)	int rows, int cols	Đối tượng CMatrix	Tạo ma trận rows x cols, khởi tạo tất cả phần tử bằng 0.
operator() (Truy cập)	int i, int j	double& (hoặc double)	Trả về tham chiếu đến phần tử [i][j]; ném ngoại lệ nếu chỉ số ngoài phạm vi.
operator+ (Cộng)	const CMatrix& other	CMatrix mới	Cộng từng phần tử tương ứng; ném ngoại lệ nếu hai ma trận khác kích thước.
operator- (Trừ)	const CMatrix& other	CMatrix mới	Trừ từng phần tử tương ứng; ném ngoại lệ nếu hai ma trận khác kích thước.
operator* (Nhân vô hướng)	const double k	CMatrix mới	Nhân tất cả phần tử của ma trận với hằng số k.
operator* (Nhân ma trận)	const CMatrix& other	CMatrix mới	Nhân ma trận theo quy tắc đại số; ném ngoại lệ nếu số cột A $\neq$ số hàng B.
operator* (Nhân vector)	const CVector& v	CVector mới	Nhân ma trận với vector cột; ném ngoại lệ nếu số cột $\neq$ chiều vector.

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

transpose	Không có	CMatrix mới	Trả về ma trận chuyển vị: phần tử [i][j] đổi thành [j][i].
operator>> (Nhập)	Luồng in, CMatrix& m	Luồng nhập in	Nhập số hàng, số cột, sau đó nhập lần lượt từng phần tử của ma trận.
operator<< (Xuất)	Luồng out, CMatrix m	Luồng xuất out	In từng hàng của ma trận, các phần tử cách nhau bằng dấu cách.

Các testcase của chương trình lớp CMatrix

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ $k = 2$ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	<pre> ===== NHAP MA TRAN A ===== Nhap so hang: 2 Nhap so cot: 2 --- nhap cac phan tu --- 1 2 3 4 ===== NHAP MA TRAN B ===== Nhap so hang: 2 Nhap so cot: 2 --- nhap cac phan tu --- 5 6 7 8 ===== MA TRAN A ===== 1 2 3 4 ===== MA TRAN B ===== 5 6 7 8 ---Nhap he so k de tinh A * k, B * k -----> k: 2 ===== CAC PHEP TINH VOI MA TRAN ===== --- A * 2 --- 2 4 6 8 --- B * 2 --- 10 12 14 16 --- A + B --- 6 8 10 12 --- A - B --- -4 -4 -4 -4 --- A * B --- 19 22 43 50 ===== NHAP VECTOR DE TINH TINH CUA MA TRAN VA VECTOR (LUU Y: SO COT MA TRAN PHAI = KICH THUOC VECTOR) Nhap so chieu cua vector: 2 Nhap toa do thu 1: 1 1 Nhap toa do thu 2: ----> Tich cua ma tran A va vector la: (3, 7) ----> Tich cua ma tran B va vector la: (11, 15) ===== MA TRAN CHUYEN VI ===== --- MA TRAN CHUYEN VI A --- 1 3 2 4 --- MA TRAN CHUYEN VI B --- 5 7 6 8 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

T es t ca se 2	$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$ $k = 3$ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	<pre> ===== NHAP MA TRAN A ===== Nhap so hang: 2 Nhap so cot: 3 --- nhap cac phan tu --- 1 1 1 2 2 2 ===== NHAP MA TRAN B ===== Nhap so hang: 3 Nhap so cot: 2 --- nhap cac phan tu --- 3 3 4 4 5 5 ===== MA TRAN A ===== 1 1 1 2 2 2 ===== MA TRAN B ===== 3 3 4 4 5 5 ---Nhap he so k de tinh A * k, B * k -----> k: 3 ===== CAC PHEP TINH VOI MA TRAN ===== --- A * 3 --- 3 3 3 6 6 6 --- B * 3 --- 9 9 12 12 15 15 --- A + B --- Loi: Hai ma tran phai co cung kich thuoc! --- A - B --- Loi: Hai ma tran phai co cung kich thuoc! --- A * B --- 12 12 24 24 ===== NHAP VECTOR DE TINH TINH CUA MA TRAN VA VECTOR (LUU Y: SO COT MA TRAN PHAI = KICH THUOC VECTOR) Nhap so chieu cua vector: 3 Nhap toa do thu 1: 1 2 3 Nhap toa do thu 2: Nhap toa do thu 3: ----> Tich cua ma tran A va vector la: (6, 12) ----> Tich cua ma tran B va vector la: Loi: So cot ma tran phai bang kich thuoc vector! ===== MA TRAN CHUYEN VI ===== --- MA TRAN CHUYEN VI A --- 1 2 1 2 1 2 --- MA TRAN CHUYEN VI B --- 3 4 5 3 4 5 </pre>
T es t ca se 3	$A = \begin{bmatrix} -1.5 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ $k = 1$ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	<pre> ===== NHAP MA TRAN A ===== Nhap so hang: 1 Nhap so cot: 2 --- nhap cac phan tu --- -1.5 0 ===== NHAP MA TRAN B ===== Nhap so hang: 2 Nhap so cot: 1 --- nhap cac phan tu --- 2 -3 ===== MA TRAN A ===== -1.5 0 ===== MA TRAN B ===== 2 -3 ---Nhap he so k de tinh A * k, B * k -----> k: 1 ===== CAC PHEP TINH VOI MA TRAN ===== --- A * 1 --- -1.5 0 --- B * 1 --- 2 -3 --- A + B --- Loi: Hai ma tran phai co cung kich thuoc! --- A - B --- Loi: Hai ma tran phai co cung kich thuoc! --- A * B --- -3 ===== NHAP VECTOR DE TINH TINH CUA MA TRAN VA VECTOR (LUU Y: SO COT MA TRAN PHAI = KICH THUOC VECTOR) ===== Nhap so chieu cua vector: 2 Nhap toa do thu 1: 1 -1 Nhap toa do thu 2: ----> Tich cua ma tran A va vector la: (-1.5) ----> Tich cua ma tran B va vector la: Loi: So cot ma tran phai bang kich thuoc vector! ===== MA TRAN CHUYEN VI ===== --- MA TRAN CHUYEN VI A --- -1.5 0 --- MA TRAN CHUYEN VI B --- 2 -3 </pre>